

ЧТО ТАКОЕ BIG DATA?

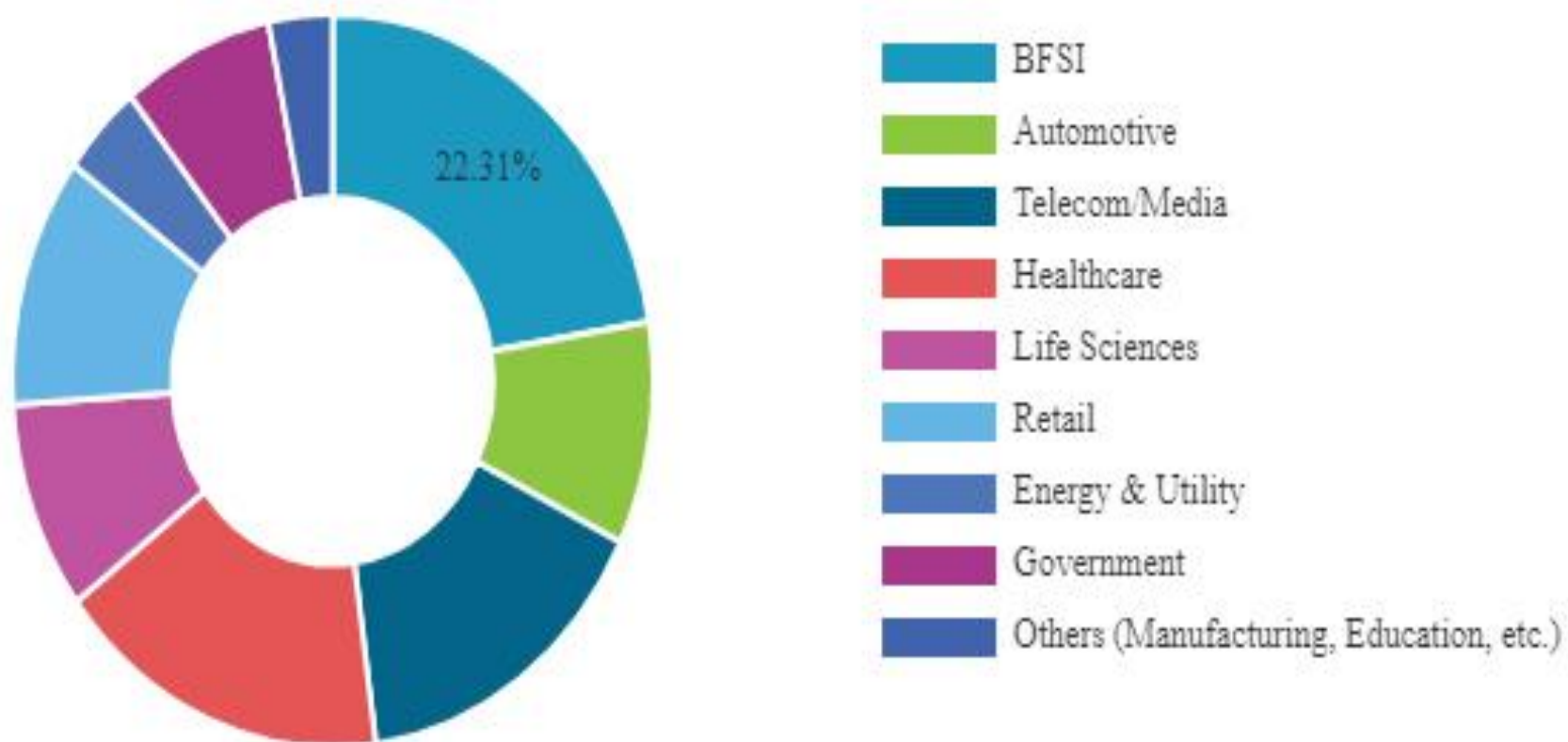
Ключевые характеристики, сфера применения



«Big Data», Большие Данные – сфера в ИТ индустрии, сформировавшаяся в начале «нулевых», является одним из ключевых драйверов развития информационных технологий в целом и ИИ в частности.

Согласно аналитическому обзору отечественного и мирового рынка, подготовленному аналитической группой Tadviser (<https://www.tadviser.ru/>) «Big Data», Большие Данные, объем мирового рынка ПО для анализа данных к концу 2025 года достиг \$82,23 млрд

Global Big Data Analytics Market Share, By Vertical, 2026



Big Data in Manufacturing Industry

No of Pages: 160

FORTUNE
BUSINESS INSIGHTS

HISTORICAL PERIOD
2021-2024

BASE YEAR
2025

FORECAST PERIOD
2026-2034

CAGR
16.10%

Big Data in Manufacturing Industry



North America Big Data in Manufacturing Market Size, 2025



GLOBAL MARKET SIZE

USD 7.94
BILLION
2025

USD 9.11
BILLION
2026

USD 30.15 BILLION
2034

SEGMENTATION



Большие данные подразумевают работу с информацией огромного объема и разнообразного состава, весьма часто обновляемой и находящейся в разных источниках в целях увеличения эффективности работы, создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности. дает краткую формулировку: «**Большие данные** объединяют техники и технологии, которые извлекают смысл из данных на экстремальном пределе практичности» ([Консалтинговая](#) компания [Forrester](#))

Обращаясь к истории внедрения понятия «Большие данные», следует упомянуть его создателя, редактора журнала Nature, Клиффорда Линча. Он писал о Big data в 2008 году в специальном выпуске журнала, посвященном невероятному увеличению мировых объёмов информации, проводя аналогию Больших данных с «**большой нефтью**», «**большой рудой**».

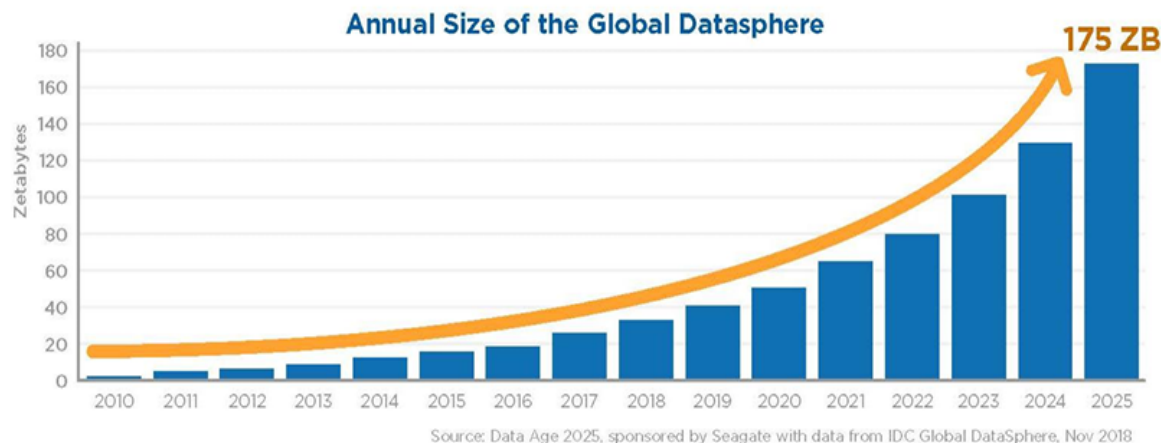
Значимые
публикации:

2008г. журнал Nature Клиффорд Линч «Как могут повлиять на будущее науки технологии, открывающие возможности работы с большими объемами данных?».

2015г. отчет Gartner «Цикл зрелости технологий 2015». 6 октября 2015 года стало известно об исключении из отчета [Gartner](#) «Цикл зрелости технологий 2015» сведений о **больших данных**. Исследователи объяснили это размыванием термина — входящие в понятие «большие данные» технологии стали повседневной реальностью бизнеса

Еще немного статистики Big Data

Годовой размер глобальной сферы данных



- По данным компании IBS, к 2003 году мир накопил 5 эксабайтов данных (1 ЭБ = 1 млрд гигабайтов). К 2008 году этот объем вырос до 0,18 зеттабайта (1 ЗБ = 1024 эксабайта), к 2011 году — до 1,76 зеттабайта, к 2013 году — до 4,4 зеттабайта. В мае 2015 года глобальное количество данных превысило 6,5 зеттабайта
- В 2020 году, человечество сформировало 40–44 зеттабайтов информации. А к 2025 году этот объем вырастет в 10 раз, говорится в докладе аналитиков компании IDC. В докладе отмечается, что большую часть данных генерировать будут сами предприятия, а не обычные потребители.
- К 2025 году общий объём данных во всем мире составит 163 зеттабайта, прогнозирует аналитическая компания IDC. Для сравнения: в 2016 году на планете было в 10 раз меньше данных — 16 ЗБ, а 2006 году — всего 0,16 ЗБ

Источник: учебный контент Ростелеком

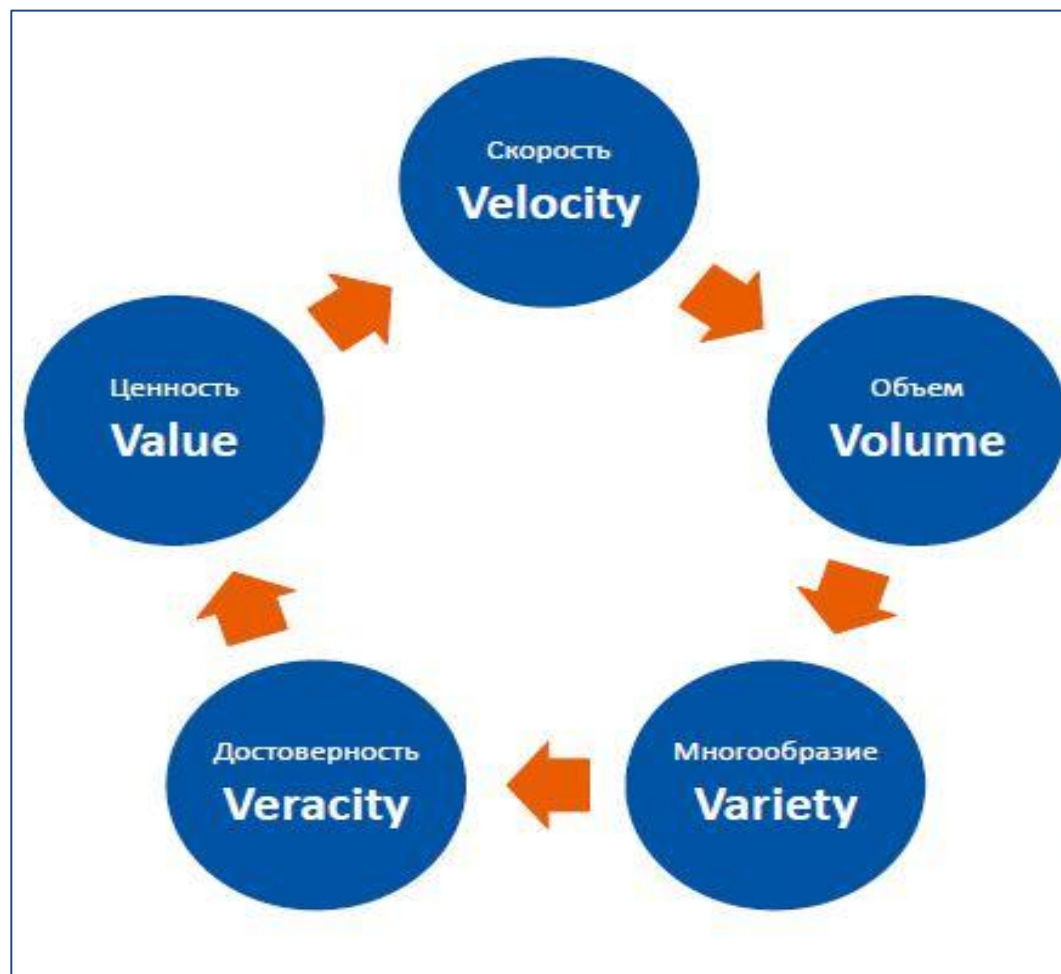
Сравнительная таблица традиционной базы и Больших Данных

Характеристика	Традиционная база данных	База Больших Данных
Объем информации	От гигабайт (10^9 байт) до терабайт (10^{12} байт)	От петабайт (10^{15} байт) до эксабайт (10^{18} байт)
Способ хранения	Централизованный	Децентрализованный
Структурированность данных	Структурирована	Полуструктурирована и неструктурирована
Модель хранения и обработки данных	Вертикальная модель	Горизонтальная модель
Взаимосвязь данных	Сильная	Слабая

Сфера Больших Данных характеризуется следующими признаками:

- **Volume** – объем. Накопленная база данных представляет собой большой объем информации, который трудоемко обрабатывать и хранить традиционными способами, для них требуются новый подход и усовершенствованные инструменты.
- **Velocity** – скорость. Данный признак указывает как на увеличивающуюся скорость накопления данных , так и на скорость обработки данных, причем, более востребованы технологии обработки данных в реальном времени.
- **Variety** – многообразие, т.е. возможность одновременной обработки структурированной и неструктурированной разноформатной информации.
- **Veracity** – достоверность данных. Все большее значение пользователи стали придавать значимость достоверности имеющихся данных.
- **Value** – ценность накопленной информации. Большие Данные должны быть полезны компании и приносить определенную ценность для нее.

Сфера Больших Данных характеризуется следующими признаками:



Big Data – некоторые определения

Big Data - серия подходов, инструментов и методов, направленных на обработку огромных наборов данных, для того чтобы получать результаты в условиях непрерывного роста и распределения.

Понятие больших данных подразумевает работу с информацией огромного объема и разнообразного состава, весьма часто обновляемой и находящейся в разных источниках в целях увеличения эффективности работы, создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности.

Консалтинговая компания Forrester дает краткую формулировку: *«Большие данные объединяют техники и технологии, которые извлекают смысл из данных на экстремальном пределе практичности»*.

История...

Первые упоминания Dig Data появились в 60-70-х годах прошлого века.

С 2005 года организации начали потихоньку разбираться в масштабах софта

Основная причина — **появление технологической возможности автоматизировать процесс сбора и обработки информации.**

Люди научились регистрировать и хранить данные обо всех заметных событиях в машиночитаемом формате, пригодном для автоматической обработки.

Появились датчики, видеокамеры и измерительные приборы, способные снимать показания без участия оператора и передавать их к месту хранения.

Внедрялись автоматизированные системы управления, позволяющие формировать и передавать командные сигналы на основе полученной информации.

пользовательских интернет сервисов – YouTube, ОК, VK и так далее.

В России в 2021 году утвердили первый национальный стандарт в области больших данных.

Речь идёт о ГОСТе «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь» идентичен международному стандарту Information technology – Big data – Overview and vocabulary.

Стандарт призван обеспечить в предметной области «большие данные» взаимопонимание между органами власти, коммерческими компаниями и научно-образовательным сообществом.

ГОСТ приводит переводы англоязычных терминов, относящихся к большим данным, на русский язык и расшифровывает их значения. Также приводятся ключевые характеристики больших данных (объем, скорость обработки, разнообразие и вариативность) с объяснением их значения.



ГОСТ «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь»

3.1 Термины

3.1.1 выгода (benefit): Польза для организации от практически полезных знаний, полученных из аналитической системы.

Примечание — Большие данные часто ассоциируются с выгодой вследствие понимания того, что данные имеют потенциальную ценность, ранее обычно не рассматриваемую.

3.1.2 большие данные (big data): Большие массивы данных (3.1.11), отличающиеся главным образом такими характеристиками, как объем, разнообразие, скорость обработки и/или вариативность, которые требуют использования технологии масштабирования для эффективного хранения, обработки, управления и анализа.

Примечание — Термин «большие данные» широко применяется в различных значениях, например в качестве наименования технологии масштабирования, используемой для обработки больших массивов данных.

Данные – Информация - Знания

Данные – данные (data): Информация, представленная в формализованном виде, пригодном для передачи, интерпретации или обработки с участием человека или автоматическими средствами. Совокупность зафиксированных фактов..

Информация (от лат. *informātiō* «представление, понятие о чём-либо» ← *informare* «придавать вид, формировать, изображать»)

Информация знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, которые в определённом контексте имеют конкретный смысл (ISO/IEC 2382:2015);

Информация сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации (ГОСТ 7.0-99).



- **Знания** – сведения, позволяющие действовать с прогнозируемым результатом. У нас есть некоторый объем данных, мы получаем из них некую информацию о каком-то объекте.
- Основной целью анализа больших данных является извлечение из них знаний. Это та ценность, которая позволяет нам прогнозировать результаты. Помогает понять, а что делать дальше. Для этого существуют методы извлечения закономерностей данных.



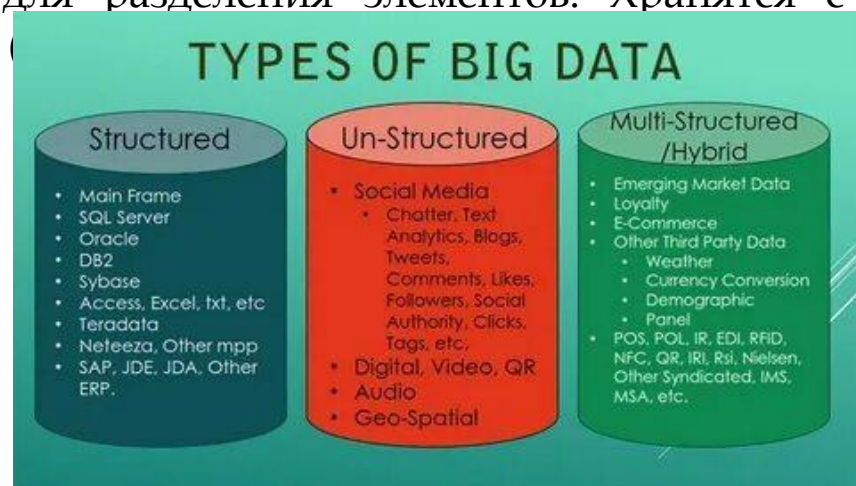
Классификация Больших данных

Большие данные (Big Data) классифицируют по типу структуры. Выделяют структурированные, полуструктурированные и неструктурированные данные. Эта классификация помогает понять, какие типы данных существуют и как с ними работать.

•**Структурированные.** Организованы в строгом формате с чётко определёнными полями. Легко поддаются индексации, поиску и анализу. Хранятся в традиционных реляционных базах данных.

•**Полуструктурированные.** Имеют определённую организацию, но без строгой схемы. Содержат теги или маркеры для разделения элементов. Хранятся с использованием специальных форматов (JSON, XML, CSV).

•**Неструктурированные.** Не имеют predetermined модели или организации. Требуют специальных инструментов для обработки и анализа. Особенности: неструктурированные данные непредсказуемы и не имеют постоянной схемы, что усложняет их анализ.



Большие данные можно также разделить на *текущие и исторические*, на *получаемые из открытых и закрытых источников*.

Сравнение типов данных, используемых в Big Data

Аспект	Данные		
	структурированные	неструктурированные	полуструктурированные
Описание	Организованные	Отсутствие predetermined структуры	Сочетание организованности и гибкости
Примеры	Операции продаж в реляционной базе данных, записи студентов в электронных таблицах	Посты в социальных сетях, отзывы клиентов, медицинские изображения и аудиозаписи	XML-документы, JSON данные, базы данных NoSQL
Эффективность хранения	Эффективное хранение и поиск благодаря организованному формату	Различная эффективность хранения в зависимости от типов контента, возможны сложности в управлении ими	Сочетают в себе эффективность хранения и гибкость, оптимизированы для сложных структур данных
Запросы	Хорошо подходят для структурированных языков запросов (SQL), эффективное выполнение запросов	Сложность запросов, требуют применения передовых методов, таких как обработка естественного языка	Требуются специализированные методы запросов, адаптируемые к сложным отношениям
Сложность данных	Хорошо организованы и просты в управлении	Хаотичны и сложны в организации из-за отсутствия структуры	Сочетают гибкость с определенным уровнем организованности и умеренной сложностью
Гибкость	Ограниченная гибкость, данные должны соответствовать predetermined структуре	Очень гибкие, могут охватывать разнообразный контент, но могут быть лишены единообразия	Обеспечивают гибкость, сохраняя при этом определенный уровень структуры, адаптируемой к изменениям
Интеграция	Хорошо подходят для традиционных реляционных баз данных и структурированных приложений	Могут потребоваться передовые методы интеграции из-за разнообразия форматов	Адаптируемы для веб-приложений, API и систем с различными источниками данных
Сложность анализа	Проще анализировать, подходят для количественного анализа и отчетности	Требуются передовые методы анализа настроений, распознавания образов и т. д.	Сложный анализ может затрагивать специализированные методы, но учитываются разнообразные структуры данных
Масштабируемость	Эффективны для управления большими объемами данных благодаря структурированному формату	Проблемы масштабируемости из-за разнообразия данных	Масштабируемы, но сложность может увеличиваться с объемом и структурой данных

Источники данных

Перечень источников Big Data безграничен, но их можно разделить на три основные группы.

1. **Статистические данные.** Данные от государственных органов, исследовательских институтов и организаций. Охватывают демографию, экономические показатели и другие формы структурированной информации.
2. **Данные из социальных сетей.** Сюда можно отнести всю информацию, получаемую за счет мониторинга активности клиента в социальных сетях, просмотренных им страниц публичных сервисов вроде YouTube, МАХ, комментариев на форумах и тому подобное.
3. **Данные о транзакциях.** Источниками информации в этом случае выступают инвойсы, платежные поручения, квитанции, выписки и прочая финансовая документация.
4. **Машинные данные.** Они складываются из показаний датчиков, камер, технического оборудования, веб-машин, отслеживающих поведение пользователя в онлайне.



Откуда берутся большие данные:

- Социальные сети и их данные
- Данные от измерительных устройств
- Данные от RFID
- Журналы доступа пользователей веб-сайтов
- Сенсорные сети
- Тексты и документы из Интернета
- Научные данные (астрономия, геном человека, исследования атмосферы, биохимия, биология)
- Данные министерства обороны
- Медицинские наблюдения
- Фото- и видео-архивы
- Данные электронной коммерции

Big Data ≠ Data Science

Big Data – это:

- ETL\ELT
- Технологии хранения больших объемов структурированных и не структурированных данных
- Технологии обработки таких данных
- Управление качеством данных
- Технологии предоставления данных потребителю

Data Science – это:

- ✓ Распознавание видео
- ✓ Распознавание текстов
- ✓ Распознавание речи
- ✓ Построение рекомендательных моделей
- ✓ Сегментация
- ✓ Кластеризация и т.д.

Технология Big Data: сбор, хранение, обработка

Программное обеспечение (SQL, NoSQL, MapReduce, Hadoop, Apache Spark и др.);

Оборудование:

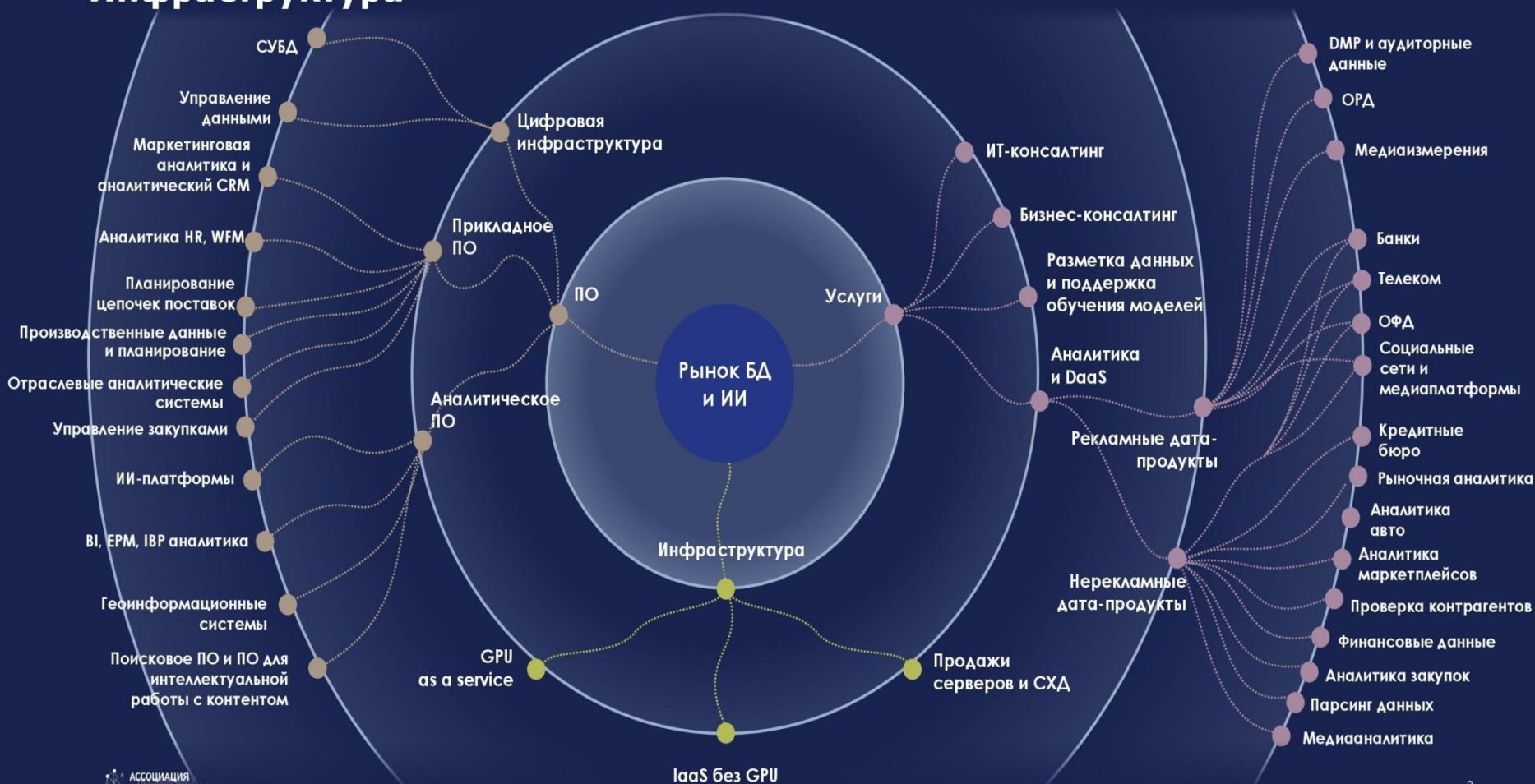
- серверы;
- инфраструктурное оборудование. К инфраструктурному оборудованию относят средства ускорения платформ, источники бесперебойного питания, комплекты серверных консолей и др.

Сервисные услуги

Сервисные услуги включают в себя услуги по построению архитектуры системы базы данных, обустройству и оптимизации инфраструктуры и обеспечению безопасности хранения данных.

Программное обеспечение, оборудование, сервисные услуги вместе образуют *комплексные платформы для хранения и анализа данных*.

Рынок БД и ИИ подразделяется на 3 крупных сегмента: ПО, Услуги и Инфраструктура



Технологии Больших Данных

Развитие концепции Big Data стало возможным благодаря технологическим достижениям в области вычислительной техники, сетевых технологий и программного обеспечения.

ТЕХНИКИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ПРИМЕНИМЫЕ К BIG DATA

DATA MINING

Распознавание образов

Пространственный
анализ

КРАУДСОРСИНГ

Прогнозная аналитика

Визуализация
аналитических данных

интеграция данных

Имитационное
моделирование

Искусственные
нейронные сети

Машинное обучение

Статистический анализ

Компоненты решения для Big Data

Современное Big Data решение состоит из нескольких блоков, требующих совместной работы команд с разными компетенциями и интеграции набора Open-source и проприетарных программных компонентов:

1. Техническое решение по сбору, хранению и обработке больших объемов данных, обозначенное на схеме как Big Data Tools. Такое решение, как правило, строится на основе стека Hadoop, так как он представляет хороший баланс между стоимостью, надёжностью и функциональностью
2. Продвинутый анализ данных с использованием методов науки о данных (Data Science) и алгоритмов машинного обучения
3. Визуализация больших данных, а также создание интерактивных отчетов для руководства компании, сотрудников и клиентов (Business Intelligence). При этом используемая аналитическая платформа должна быть совместима со стеком Hadoop

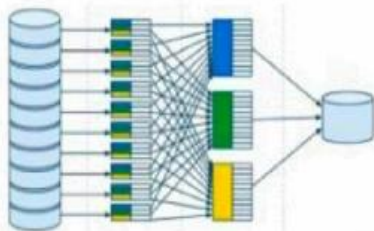
Компоненты решения для Big Data

Big Data



Данные, которые слишком велики для обычных средств хранения и слишком сложны для традиционных средств аналитики

Big Data Tools



Инструменты для сбора, хранения и анализа данных, распределенных по кластерам серверов

Data Science



Математические и алгоритмические методы, оптимизированные для эффективного выявления сложных закономерностей

Business Intelligence



Визуализация и публикация данных для простого использования конечными бизнес-пользователями

Сферы применения Больших Данных

- Более точное определение групп потенциальных клиентов
- Сегментация клиентской базы
- Более точная оценка бизнеса
- Выявление возможностей рынка
- Автоматизация решений в процессах реального времени
- Выяснение поведения клиентов
- Выявление угроз
- Использование и возврат инвестиций в сбор данных
- Вычисление рисков
- Отслеживание рыночных тенденций
- Понимание изменений в бизнесе
- Улучшение планирования и прогнозов
- Выявление ключевой причины издержек
- Понимание поведения клиентов по анализу посещения сайта
- Улучшение результатов производства
- Другое

Таким образом, Большие Данные – это уже устоявшаяся технологическая сфера, несмотря на относительно молодой ее возраст, получившая распространение во многих сферах человеческой жизни и играющая немаловажную роль в развитии компаний.



Применение в отраслях

- *Розничная торговля*

В базах данных розничных магазинов может быть накоплено множество информации о клиентах, системе управления запасами, поставками товарной продукции. Данная информация может быть полезна во всех сферах деятельности магазинов.

Так, с помощью накопленной информации можно управлять поставками товара, его хранением и продажей. На основании накопленной информации можно прогнозировать спрос и поставки товара. Также система обработки и анализа данных может решить и другие проблемы, например, оптимизировать затраты или подготовить отчетность.

- *Финансовые услуги*

Большие Данные дают возможность проанализировать кредитоспособность заемщика, сократить время рассмотрения кредитных заявок, проанализировать операции конкретного клиента и предложить подходящие именно ему банковские услуги.

- *Телеком*

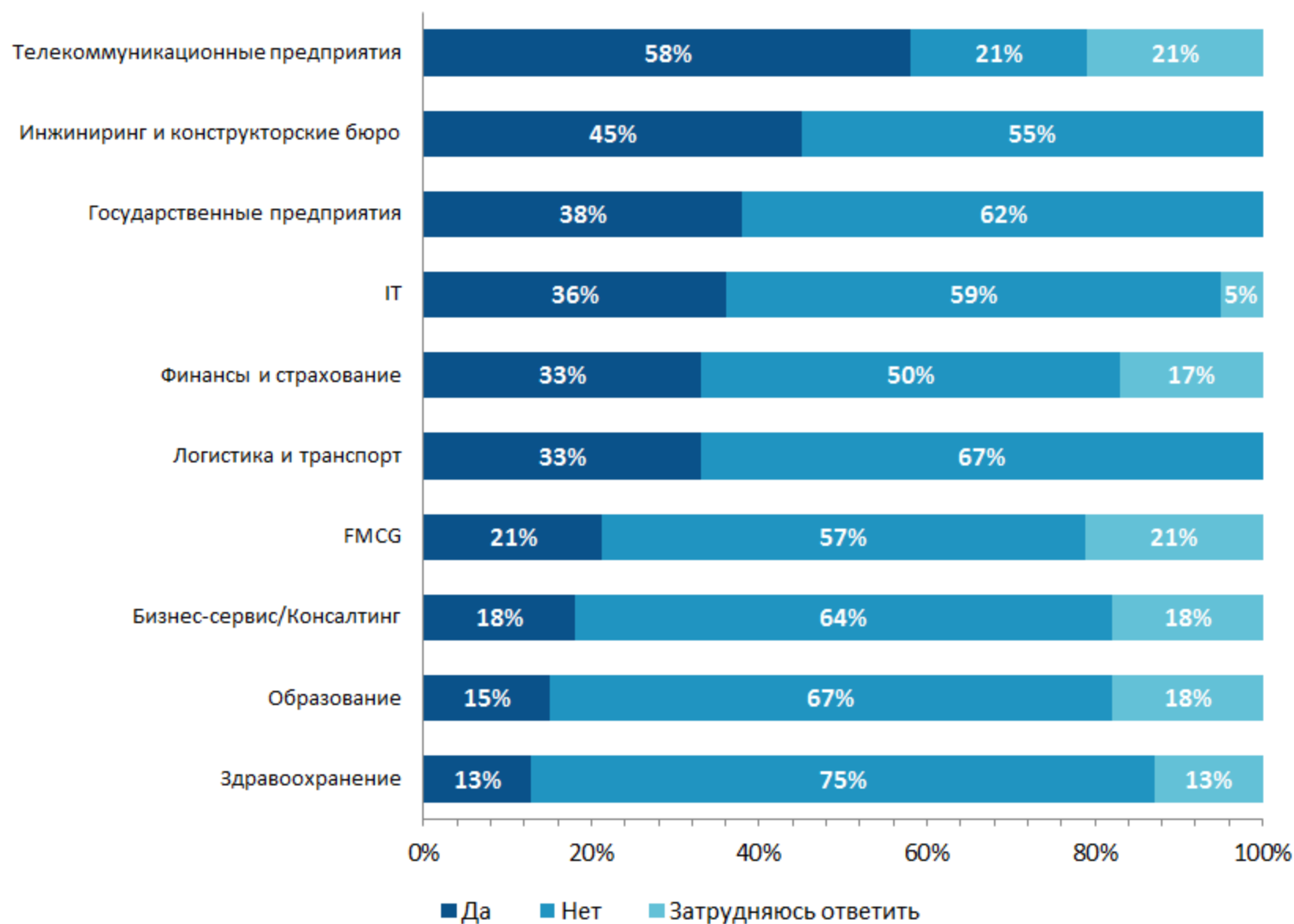
Операторы сотовой связи наравне с финансовыми организациями имеют одни из самых объемных баз данных, что позволяет им проводить наиболее глубокий анализ накопленной информации.

Главной целью анализа данных является удержание существующих клиентов и привлечение новых. Для этого компании проводят сегментацию клиентов, анализируют их трафики, определяют социальную принадлежность абонента. Помимо использования Big Data в маркетинговых целях, технологии применяются для предотвращения мошеннических финансовых операций.

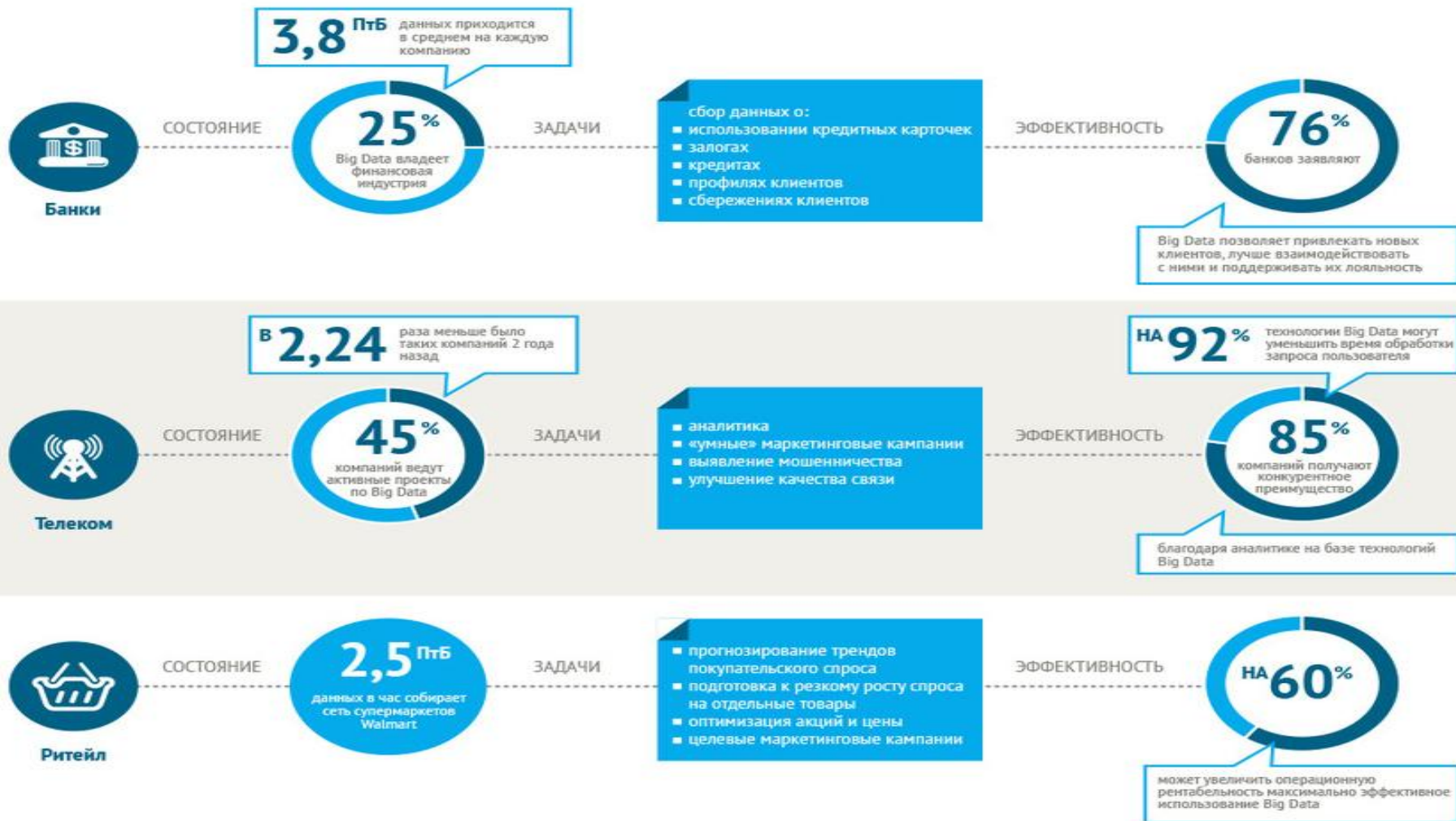
- *Горнодобывающая и нефтяная промышленности*

Большие Данные используются как при добыче полезных ископаемых, так и при их переработке и сбыте. Предприятия могут на основании поступившей информации делать выводы об эффективности разработки месторождения, отслеживать график капитального ремонта и состояния оборудования, прогнозировать спрос на продукцию и цены.

Компании из каких отраслей внедрили технологии Больших Данных?



BIG DATA В ОТРАСЛЯХ





Ритейл

СОСТОЯНИЕ

2,5 ПтБ

данных в час собирает сеть супермаркетов Walmart

ЗАДАЧИ

- прогнозирование трендов покупательского спроса
- подготовка к резкому росту спроса на отдельные товары
- оптимизация акций и цены
- целевые маркетинговые кампании

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НА 60%

может увеличить операционную рентабельность максимально эффективно использование Big Data



Энергетика

ЗАДАЧИ

- ликвидация последствий отключений в реальном времени
- установка «умных» счетчиков и сенсоров
- поиск новых оперативных каналов связи с клиентами
- в Германии с помощью технологий Big Data рассчитываются спрос и предложение солнечной и ветряной энергии

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НА 99%

2,8 ПтБ

аналитические технологии Big Data могут повысить точность распоряжения генераторами мощностей

За счет обработки такого количества данных с помощью технологий Big Data компании могут повысить эффективность



Медицина

СОСТОЯНИЕ

75%

больниц США использовали электронные карты пациентов в 2005 году

достигла эта цифра к 2011 году

ЗАДАЧИ

- контроль хода лечения
- определение наиболее эффективных методов лечения
- предотвращение эпидемий

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НА 20%

\$300 млрд

может помочь снизить смертность анализ данных электронных карт

Может высвободить здравоохранительная система США благодаря эффективной эксплуатации Big Data



Городская жизнь

СОСТОЯНИЕ

90

поселений планирует превратить Китай в «умные» города в ближайшие 5 лет

ЗАДАЧИ

- оптимизация расхода электроэнергии
- оптимизация расхода воды
- управление городским трафиком

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НА 62%

30 тыс. машин

Оптимизация управления светофорами в Портленде сократила пробки на дорогах и выбросы углекислого газа, принесла пользу эквивалентную отсутствию такого количества автомобилей

НА 15%

сократилась заполненность парковочных мест в самых загруженных местах, в результате расчета стоимости места парковки в режиме реального времени в Лос-Анджелесе

снизился расход электроэнергии на освещение улиц благодаря аналитике на базе технологий Big Data в Осло

Примеры использования Big Data в компаниях

- На сегодняшний день Big Data активно внедряются в зарубежных компаниях. Такие компании, как Nasdaq, Facebook, Google, IBM, VISA, Master Card, Bank of America, HSBC, AT&T, Coca Cola, Starbucks и Netflix уже используют ресурсы Больших Данных.
- Сферы применения обработанной информации разнообразны и варьируются в зависимости от отрасли и задач, которые необходимо выполнить.



HSBC использует технологии Больших Данных для противодействия мошеннических операций с пластиковыми картами. С помощью Big Data компания увеличила эффективность службы безопасности в 3 раза, распознавание мошеннических инцидентов – в 10 раз. Экономический эффект от внедрения данных технологий превысил 10 млн долл. США.

Антифрод **VISA** позволяет в автоматическом режиме вычислить операции мошеннического характера. Система на данный момент помогает предотвратить мошеннические платежи на сумму 2 млрд долл. США ежегодно.

Суперкомпьютер Watson компании **IBM** анализирует в реальном времени поток данных по денежным транзакциям. По данным IBM, Watson на 15% увеличил количество выявленных мошеннических операций, на 50% сократил ложные срабатывания системы и на 60% увеличил сумму денежных средств, защищенных от транзакций такого характера.

Procter & Gamble с помощью Больших Данных проектирует новые продукты и составляет глобальные маркетинговые кампании. P&G создал специализированные офисы Business Spheres, где можно просматривать информацию в реальном времени.

Таким образом, у менеджмента компании появилась возможность мгновенно проверять гипотезы и проводить эксперименты. P&G считают, что Большие Данные помогают в прогнозировании деятельности компании.

Ритейлер офисных принадлежностей **OfficeMax** с помощью технологий Больших Данных анализируют поведение клиентов. Анализ Big Data позволил увеличить выручку на 13%, уменьшить затраты на 400 000 долларов США в год.

По мнению **Caterpillar**, ее дистрибьюторы ежегодно упускают от 9 до 18 млрд долл. США прибыли только из-за того, что не внедряют технологии обработки Больших Данных. Big Data позволили бы клиентам более эффективно управлять парком машин, за счет анализа информации, поступающей с датчиков, установленных на машинах. На сегодняшний день уже есть возможность анализировать состояние ключевых узлов, их степени износа, управлять затратами на топливо и техническое обслуживание.

Luxottica group является производителем спортивных очков, таким марок, как Ray-Ban, Persol и Oakley. Технологии Больших Данных компания применяет для анализа поведения потенциальных клиентов и «умного» смс-маркетинга. В результате Big Data Luxottica group выделила более 100 миллионов наиболее ценных клиентов и повысила эффективность маркетинговой кампании на 10%.

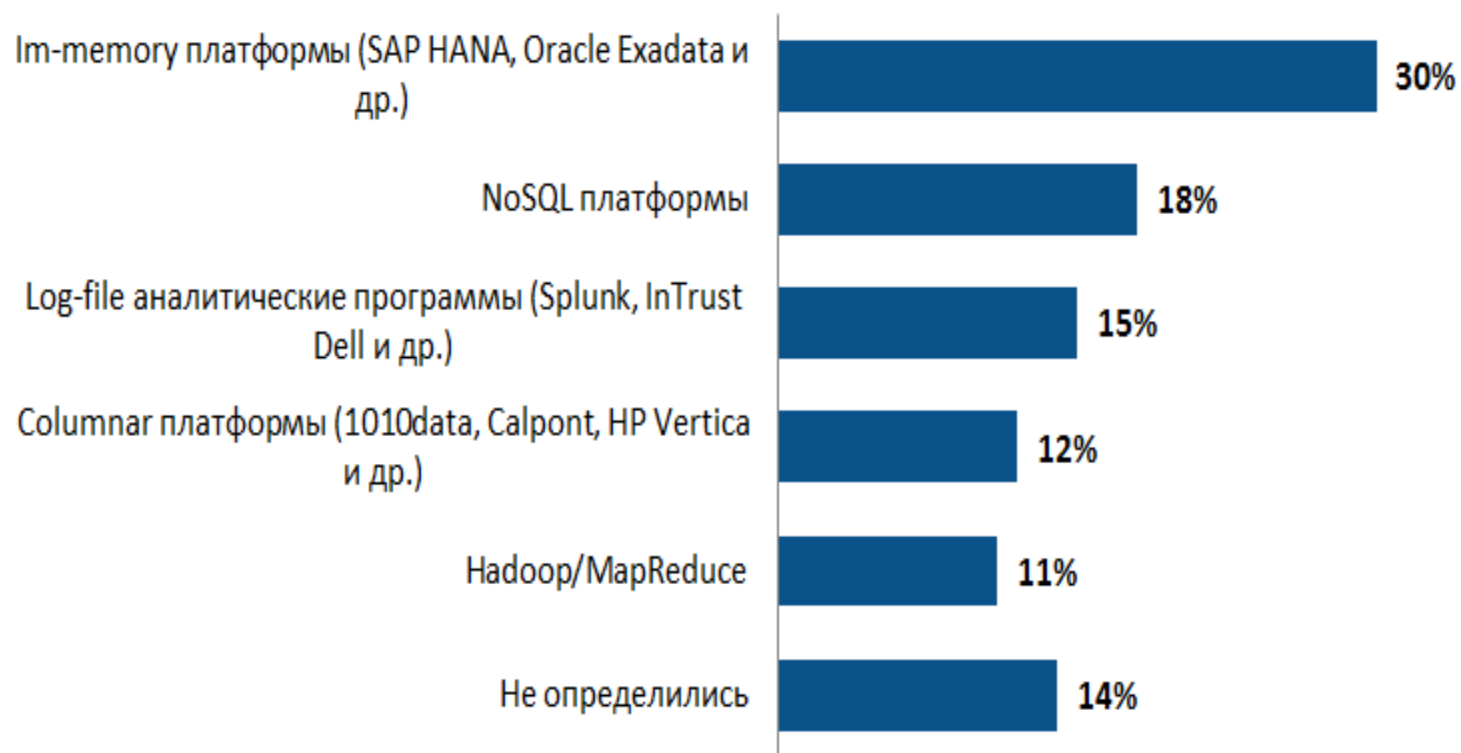
С помощью Yandex Data Factory разработчики игры **World of Tanks** анализируют поведение игроков. Технологии Больших Данных позволили проанализировать поведение 100 тысяч игроков World of Tanks с использованием более 100 параметров (информация о покупках, играх, опыт и др.). В результате анализа был получен прогноз оттока пользователей. Данная информация позволяет уменьшить уход пользователей и работать с участниками игры адресно. Разработанная модель оказалась на 20-30% эффективнее стандартных инструментов анализа игровой индустрии.

Министерство труда Германии использует Большие Данные в работе, связанной с анализом поступающих заявок на выдачу пособий по безработице. Так, проанализировав информацию, стало понятно, что 20% пособий выплачивалось незаслуженно. С помощью Big Data министерство труда сократило расходы на 10 млрд евро.

Детская больница Торонто внедрила проект Project Artemis. Это информационная система, которая собирает и анализирует данные по младенцам в реальном времени. Система каждую секунду отслеживает 1260 показателей состояния каждого ребенка. Project Artemis позволяет прогнозировать нестабильное состояние ребенка и начать профилактику заболеваний у детей. Большие данные помогают спасти множество маленьких жизней.

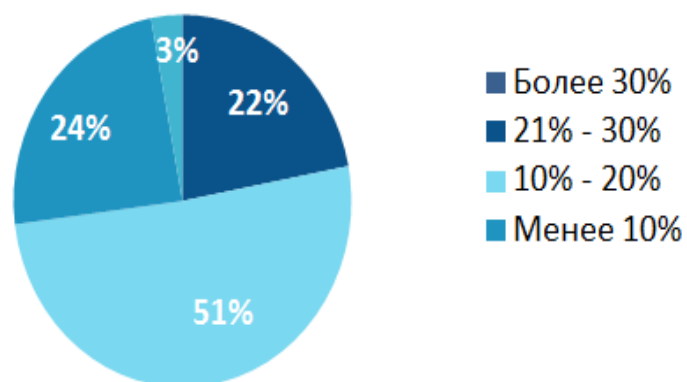


Какие технологии востребованы при использовании Big Data



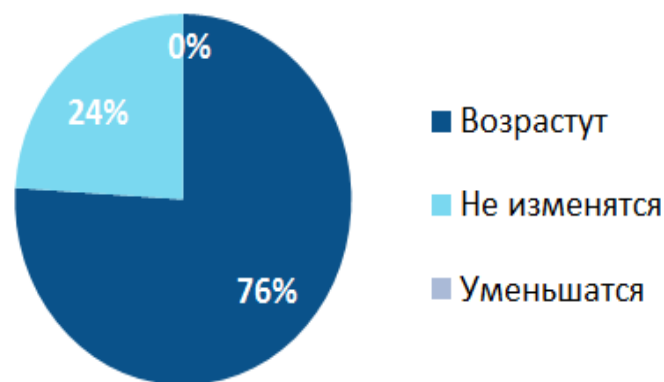
Источник: T-Systems

Какую часть ваших ИТ затрат составляют затраты на Большие Данные?



Источник: Accenture

Как Вы думаете вырастут ли данные затраты в следующем году или останутся прежними?

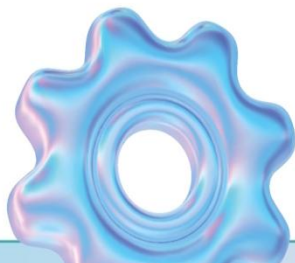


Источник: Accenture

Карта «облачных ресурсов и больших данных в России»

Облачные услуги | PaaS

 ONCLOUD	 TI	 K2TEX	 softline
 МЕГАФОН	 cloud.ru	 CDNvideo	 GOZNAK.TECH
 Selectel	 Yandex Cloud	 reg.oblako	
 VK Cloud	 Яндекс	 М Т С	 ITGLOBAL.COM MANAGED IT. WORLDWIDE
 linx	 CLOUD4Y	 OXYGEN	 Ростелеком ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
 beeline cloud	 DataPy Облако	 EDGE ЦЕНТР	 NGENIX
 ОБЛАКО.RU			



Облачные услуги | IaaS

 ONCLOUD	 TI	 K2TEX	 GOZNAK.TECH	 itkey	 OXYGEN
 softline	 Ростелеком ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ	 М Т С	 ITGLOBAL.COM MANAGED IT. WORLDWIDE	 linx	 RUSONYX CLOUD
 beeline cloud	 cloud.ru	 Айтеко Cloud	 RCloud by 3data	 timeweb cloud	 corpsoft 24
 Active CLOUD	 Selectel	 ОБЛАКО.PY	 CLOUD4Y	 mClouds.ru	 VK Cloud
 reg.oblako	 Облакоотека	 MaxiPlace INFINITELY CLOUD SERVICES	 МЕГАФОН	 SERVER SPACE	
 CRU VDS	 Yandex Cloud	 SMART OFFICE	 РОСУКРЕН DATA PROCESSING SERVICES	 M1Cloud	 DataHouse.ru
 PROCLOUD	 nubes	 iiiii Technology Solutions	 АТОМДАТА	 DataPy Облако	 EDGE ЦЕНТР
 immers.cloud	 LANCLOUD				

Результаты внедрения Big Data



Источник: Economist Intelligence Unit

Поставщики решений в области Big Data

Amazon Web Services (AWS): Удерживает первое место по доле рынка облачной инфраструктуры (около 28–30%), предлагая свыше 240 управляемых сервисов для хранения, обработки и аналитики данных (Amazon S3, EMR, Redshift).

Microsoft Azure: Занимает вторую позицию в мире, глубоко интегрируя корпоративные инструменты хранения и аналитики (Azure Synapse Analytics, HDInsight) с бизнес-экосистемой компаний из списка Fortune 500.

Google Cloud Platform (GCP): Демонстрирует высокие темпы роста, являясь технологическим лидером в области обработки данных в реальном времени и BI-аналитики благодаря [Google Cloud BigQuery](#) и средствам работы с ИИ.

Snowflake и Databricks: Независимые облачные экосистемы, ставшие стандартом де-факто для организации единых хранилищ (Data Lakehouse), межозерной аналитики и совместной работы с массивами информации.

Oracle и IBM Cloud: Сохраняют сильные позиции в корпоративном сегменте (Enterprise), управляя критическими базами данных и гибридными облачными хранилищами.

Alibaba Cloud и Tencent Cloud: Доминируют на азиатском рынке (APAC) и активно расширяют глобальную инфраструктуру дата-центров.

Драйверы рынка Big Data

Эксперты IDC, выделили 3 драйвера рынка Больших Данных:

- Массовые поглощения клиентской базы компаний, предлагающих мобильные приложения и другие дата-платформы;
- Развитие облачной инфраструктуры;
- Изменения в законах о конфиденциальности данных.



Облачные технологии



Бизнес-аналитика



Интернет-вещей



База данных



Искусственный интеллект

Ограничители рынка

- Все еще высокая стоимость внедрения технологий Big Data;
- Необходимость обеспечения защиты данных и их конфиденциальности;
- Нехватка квалифицированных кадров;
- Недоверие компаний к данным технологиям;
- Недостаточный объем накопленной информации;
- Поддержка базы данных требует постоянного финансирования, что создает дополнительный барьер на внедрение Big Data;
- Сложность интеграции с существующими системами;
- Ограниченное число поставщиков данных;



Основные проблемы при внедрении проектов Больших Данных



Источник: Accenture

Поток данных: Вы готовы?

Среди 1800 профессионалов в области IT из разных стран был проведен опрос, целью которого было выяснить, как такие технологии, как «Big Data» и мобильные коммуникации повлияют на загрузку сетей в течение следующих двух лет, а также то, какие меры безопасности и политику следует применять с учетом этих обстоятельств.



Почти половина менеджеров по информационным технологиям считает, что загрузка сети увеличится в 2 раза.



Примерно один из четырех заявляет, что загрузка сетей увеличится в 3 раза.



Только двое из пяти говорят, что их сеть готова к увеличению загрузки



Один из четырех считает, что его сети требуется новая политика и усиление



Один из пяти признается, что ему нужна большая ширина полосы, чтобы справиться с ростом нагрузки.



#IoE
#DatainMotion

Источник: отчет Cisco® Connected World Technology Report 2012

Следующий этап эволюции данных: «Data in Motion»

Важный источник данных, который до недавнего времени практически не был охвачен – это датчики, разнообразные небольшие устройства и видео, которые зачастую имеют наибольшую ценность при использовании данных в режиме реального времени. Cisco называет такие данные «Data in Motion».



Подключенный к сети датчик давления в шине выявляет, что шина спущена.

По оценке компании Cisco, к 2017 г. будет существовать более 1,7 миллиарда межмашинных соединений.



Датчик связывается с ближайшим эвакуатором.

73% специалистов в области информационных технологий заявляют, что в их стратегию «Big Data» будет входить работа с информацией, полученной с датчиков, измерительных устройств, цифрового видео и «умных устройств».



Эвакуатор прибывает на место, точно определенное датчиком.

Технология еще на начальном этапе внедрения. Только треть специалистов в области информационных технологий имеют в распоряжении план того, как использовать новые источники данных.



#IoE
#DatainMotion

Источник: Cisco® Индекс актуальных сетевых технологий;
Прогноз развития мирового мобильного трафика с 2012 по 2017).

Большие данные стремятся в облако.

По данным исследования, в России облачные решения для работы с Big Data-проектами уже используют до 60% компаний, однако открыт ой статистики нет. Участники исследований позитивно оценивают тренд на переход с собственной локальной инфраструктуры на облачную. Они видят выгоду от использования преднастроенных сервисов в облаке: не нужно самостоятельно администрировать сервисы, обслуживать инфраструктуру, выполнять базовую настройку. Безусловно, большое влияние на эту тенденцию оказали актуальные технологические вызовы: ограниченные возможности развития собственной ИТ-инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров, необходимых для ее построения и обслуживания.



Big data в России

Представлен платформами управления данными:

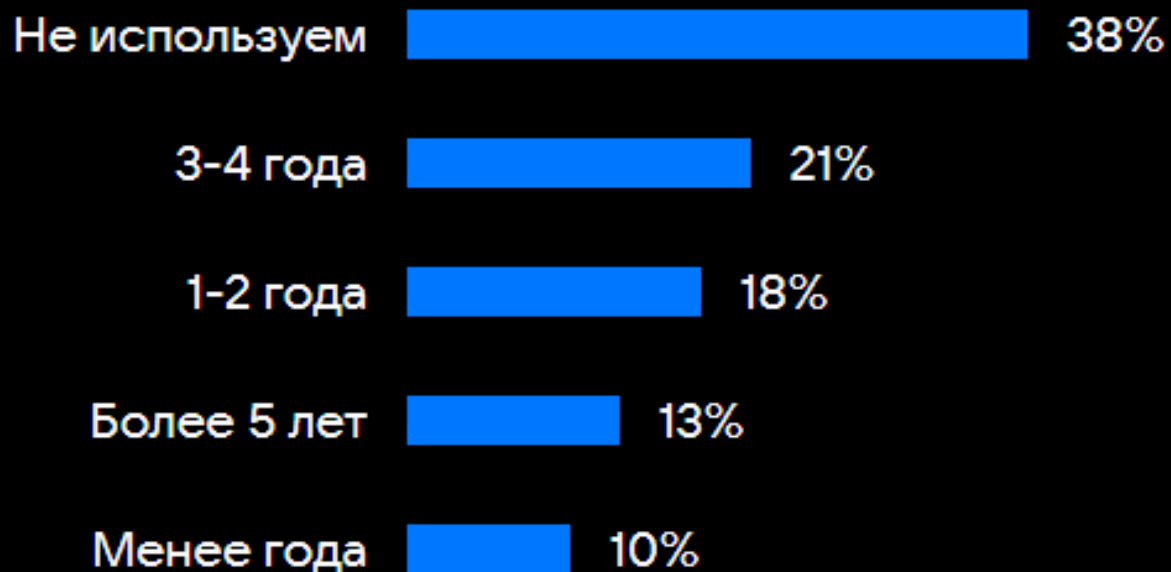
AmberData, Cloud.ru, DIS Group, TData, VK Tech и Yandex Cloud. (<https://www.tadviser.ru/>)

К платформам управления данными относят разные классы решений: системы с фокусом на MDM и качество данных, интеграционные платформы, аналитические решения и Lakehouse-архитектуры, а также комплексные продукты, объединяющие несколько функциональных контуров. Границы между этими классами размыты, а уровень зрелости и полноты функциональности существенно различается. Это усложняет навигацию для заказчиков и повышает требования к осознанному выбору.

Облачные платформы для управления данными

Вендор	Итоговый балл	Функционал	Технологии	Организационный потенциал
VK Tech	25,9	8,4	10,3	7,2
Yandex Cloud	23,3	8,6	8,1	6,7
Cloud.ru	20,5	8,0	7,6	4,9

Как давно компании используют Big Data-решения



Скорость внедрения

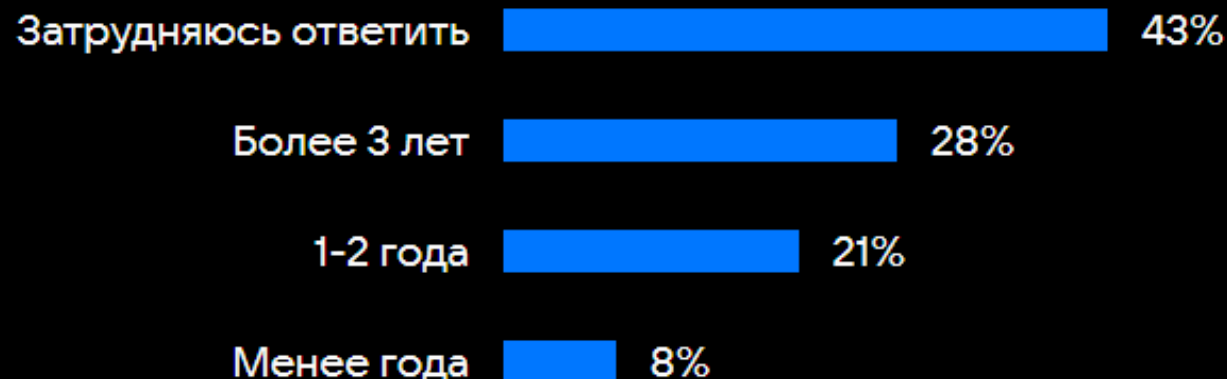
В большинстве случаев на внедрение решения нужно от 1 до 2 лет — так ответили 48% участников опроса. 27% респондентов заявили, что реализовали Big Data-проект менее чем за год. 18% компаний — за 2–3 года.

Окупаемость

28% респондентов ответили, что окупаемость проектов по работе с большими данными занимает более 3 лет.

43% респондентов не смогли ответить на вопрос о сроках возврата инвестиций в таких проектах.

Сроки окупаемости Big Data-проектов



Объем мирового рынка инструментов Big Data за год вырос до \$394,7 млрд

В 2026 году объем рассматриваемого рынка, как ожидается, достигнет \$104,39 млрд. Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) составит 21,5%. В результате, к 2034 году затраты могут увеличиться до \$495,87 млрд.

В 2025 году расходы на глобальном рынке инструментов Big Data составили \$394,7 млрд. Более трети от общемировых затрат пришлось на североамериканский регион. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Fortune Business Insights, с которым TAdviser ознакомился в конце июля 2026 года.

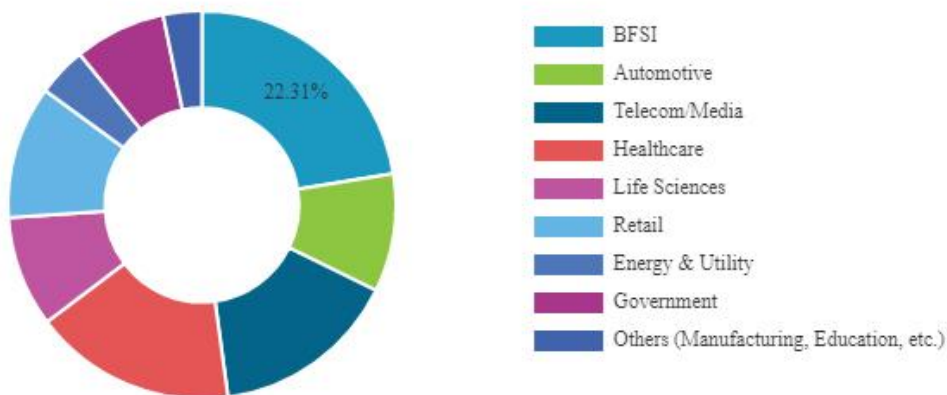
Одним из ключевых драйверов рынка Fortune Business Insights называет взрывной рост объемов генерируемых данных. Увеличение потоков информации из разнородных источников — от сенсоров и систем телеметрии до социальных сетей и сервисов генеративного ИИ — создает колоссальную нагрузку, с которой не способны справиться традиционные платформы хранения и обработки.

Объем мирового рынка инструментов Big Data

По области применения инструментов Big Data авторы исследования сегментируют рынок на BFSI ([банки](#), финансовые услуги, страхование), автомобильную промышленность, телекоммуникации и медиа, [здравоохранение](#), медико-биологические науки, розничную торговлю, энергетику и коммунальные услуги, государственный сектор и пр. Наибольшую долю выручки обеспечивает первое из перечисленных направлений — свыше 22%. С географической точки зрения в 2025 году лидировала Северная Америка, на которую пришлось 36,4% от общемировых расходов, или \$143,7 млрд. Вклад [Европы](#) оценивается в 30%, Азиатско-Тихоокеанского региона — в 25,7%.

Крупными отраслевыми игроками в глобальном масштабе названы:

Global Big Data Analytics Market Share, By Vertical, 2026



[IBM;](#)
[SAP;](#)
[Microsoft;](#)
[SAS Institute;](#)
[FICO;](#)
[Oracle;](#)
[Salesforce;](#)
[Equifax;](#)
[TransUnion;](#)
[Alteryx;](#)
[QlikTech;](#)
KNIME;

Tractus Technology;
[Teradata;](#)
[Accenture;](#)
[Moody's;](#)
Verisk Analytics;
Hidden Brains Infotech;
ScienceSoft USA;
Datamatics Global
Services;
Xenonstack.

Технологии и инструменты для сбора и анализа больших данных помогают компаниям принимать стратегические решения, строить прогнозы, оценивать состояние бизнеса и автоматизировать рутинные процессы.

Построение решений для работы с Big Data может быть длительным и дорогостоящим: требуется особая ИТ-инфраструктура, грамотно подобранные инструменты и высокооплачиваемые специалисты.

Российский рынок Big Data-решений достаточно зрелый: есть технологический стек, выявлены типовые проблемы внедрения проектов, определены способы их решения. Это снижает порог входа в работу с технологиями для новых компаний.



Спасибо за внимание.